

Sistemet multiuser:

Janë sisteme operative që lejojnë përdorimin e të njëjtit kompjuter nga shumë përdorues në të njëjtën kohë. Në sisteme të tilla secili përdorues ka llogarinë e vet dhe mund të punojë simultanisht me të tjerët, ndërkohë që burimet e makinës (processor, memorie, pajisje disk) ndahen ndërmjet tyre. Kjo arrihet me ndarje kohe (time-sharing), ku CPU dhe burimet e tjera u caktohen çdo përdoruesi në paketa të vogla kohore. **Karakteristika kryesore:**

- Shfrytëzim konkurrent i burimeve – p.sh. në një server Unix mund të lidhen njëkohësisht edhe dhjetëra përdorues me rrjet dhe të punojnë me aplikacione të ndryshme. - Llogari dhe privilegje – secili përdorues hyn me fjalëkalimin e vet dhe ka të dhëna të veçanta. - Ndarë-koha – proceset e çdo përdoruesi marrin shprehje kohore në CPU, duke garantuar që s'ka përdorues që monopolizon sistemin. Shembuj tipikë: Unix/Linux, Windows Server, sistemi i operimit i superkompjuterëve, etj. **Përmbledhje:** Sistemet multiuser lejojnë që “më shumë përdorues të kenë qasje njëkohësisht në burimet e të njëjtit kompjuter”, duke mundësuar punën e shumë njerëzve (p.sh. në banka, universitete) në të njëjtën kohë.

- Sigurojnë që nevojat e të gjithë përdoruesve të balancohen dhe se një problem i njërit (p.sh. rrjedhje programi) nuk ndikon te të tjerët.
- Shpërndajnë kohën e CPU-së mes proceseve të ndryshëm dhe mbështesin sistemin operativ me shumë llogari përdoruesish.

Figura: Ripërtëritje e pajisjeve në një qendër serverësh – shembull i mjedisit ku veprojnë sistemet operative multiuser, që lidhen me shumë përdorues në rrjet.

Multitasking vs Single-tasking

Njëdetyrësh (Single-tasking): Ky lloj sistemi operativ lejon ekzekutimin e vetëm një programi në çdo kohë. Në praktikë, sistemi mundëson që një përdorues të ekzekutojë vetëm një veprim në një moment. Kjo do të thotë që CPU-ja punon vetëm me një proces dhe program tjetër ekzekutohet vetëm pasi të ketë përfunduar i pari. Për shembull, sistemet e vjetra të xhepit Palm ose DOS-u i parë (MS-DOS) ishin vetëm njëdetyrësh. Karakteristikat: - CPU ekzekuton vetëm një proces, pa ndërprerje. - Rrugëtimi i detyrave është shumë i thjeshtë, por efienca e përdorimit të burimeve është e ulët. - Shembuj: MS-DOS i hershëm, shumë sisteme të “embedded” të thjeshtë (smartphones të vjetër).

Shumëdetyrësh (Multitasking): Në këto sisteme mundësohet ekzekutimi i shumë programeve në të njëjtën kohë. Kjo arrihet përmes ndarjes së kohës së CPU-së ndërmjet

proceseve të ndryshme. Në praktikë, CPU punon për disa milisekonda me një program e pastaj kalon te një tjetër, duke krijuar përshtypjen se të dy proceset ekzekutohen paralelisht. Modernisht ekzistojnë dy mënyra: preemptive (sistemi ndërpret proceset sipas orarit të planifikimit) ose kooperativ (proceset vetë i dhurojnë kohë procesorit). Çelësi është që **multitasking** mundëson që një përdorues të punojë me disa aplikacione njëkohësisht – p.sh. ndërkohë që shkruan një dokument në tekst-përpunues, ai mund të shkarkojë në internet një dokument tjetër. Ajo që e bën mundës këtë është se sistemi operativ “lejon më tepër procese softuerike të veprojnë në të njëjtën kohë”. Karakteristikat:

- CPU ndan burimet mes proceseve të shumta.
- Shembuj: Windows, Linux, Mac OS etj.

lejojnë shumë program njëherësh (browser, tekst-editor, lojëra, etj.), edhe pse përdoruesi është vetëm.

- **Dallimet kryesore:** Sistemi shumëdetyrësh mund të ekzekutojë shumë programe në të njëjtën kohë, duke rritur efikasitetin e punës; ndërsa sistemi njëdetyrësh mund të qëndrojë i papunë (idle) kur programi aktual pret (p.sh. për hyrje-dalje).

Figura: Përvojë pune në kodim dhe multi-tasking – në sistemet moderne lejohet punimi me disa aplikacione njëkohësisht (p.sh. editor teksti, navigues interneti, etj.).

Multiuser vs Single-user

Njëpërdorues (Single-user): Sistemi operativ lejon vetëm një përdorues të vetëm në çdo kohë. Kjo nënkupton që vetëm një person (shpesh administrator i sistemeve) mund të hyjë dhe të përdorë kompjuterin në një sesion pune. Për shembull, në MAS-DOS standard vetëm një përdorues mund të punojë drejtpërdrejt me makinën dhe mund të ekzekutojë vetëm një detyrë në të njëjtën kohë. Sistemet operative të PC-ve personal, si Windows 10 në përdorim familjar, janë primarisht single-user edhe pse mbështesin profile të shumta; në thelb, vetëm një person në kompjuter përseance. Karakteristikat:

- Nuk kanë nevojë për menaxhim kompleks të përdoruesve ose rrjete.
- Burimet i jepen vetëm një përdoruesi; nuk ka kontraburim midis përdoruesve.
- Shembuj: DOS i vjetër, Windows jo-server, Mac OS X pa konfigurim rrjeti, Android/iOS në telefonat celular.

Shumëpërdorues (Multi-user): Siç u përmend, sisteme operative si Unix/Linux janë dizajnuar që të lejojnë shumë përdorues të lidhur njëkohësisht (në vend, në rrjet ose terminale të ndryshme). Në këto sisteme çdo përdorues hyn me llogarinë e vet dhe mund të përdorë burimet e përbashkëta. Për shembull, një server Unix mundëson që dhjetëra studentë të lidhen njëkohësisht përmes terminaleve rrjetore dhe të punojnë me të njëjtat fajlla në hard disk. Ndryshe nga sistemi single-user, këtu duhet të ketë kujdes të veçantë

për sigurinë dhe shfrytëzimin e burimeve: sistemi duhet të kujdeset që probleme të papritura të një përdoruesi të mos prishin punën e të tjerëve.

- **Dallimet kryesore:** Në sistemet **shumëpërdorues** (p.sh. Unix, Linux, Windows Server) shumë persona mund të punojnë njëkohësisht në të njëjtin sistem dhe mund të ndajnë burime komunale. Në sistemet **njëpërdorues** (p.sh. MS-DOS, versionet standard të Windows/Mac) vetëm një person mund të jetë aktiv dhe të përdorë kompjuterin në çdo sesion. Praktikisht, shpesh përdoruesit e sistemeve single-user mund të përdorin rrjetin për të ndarë skedarë, por vetë OS-ja bazë mbetet me një përdorues aktiv në kompjuter.